

1 Математический анализ — 1

Лектор: Александр Борисович Калинин · +79832406322

Формула оценивания: $0,2 \cdot \text{КР} + 0,2 \cdot \text{Л} + 0,3 \cdot \text{К} + 0,3 \cdot \text{Э}$. Для 10 нужно выполнить допзадания.

1.1 1. Множества, отображения и бинарные отношения

Основные понятия

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ — декартово произведение;
- Булеан множества: 2^A , то есть множество всех подмножеств A ;
- Отображение $f : A \rightarrow B$ можно задать графиком $C \subseteq A \times B$, для которого

$$\forall a \in A \exists! b \in B : (a, b) \in C.$$

Определение 1. Бинарное отношение между A и B — любое подмножество $R \subseteq A \times B$.

Запись aRb означает $(a, b) \in R$.

Определение 2. Отношение $\sim$ на A называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно:

$$a \sim a,$$

(рефлексивность)

$$a \sim b \Rightarrow b \sim a,$$

(симметричность)

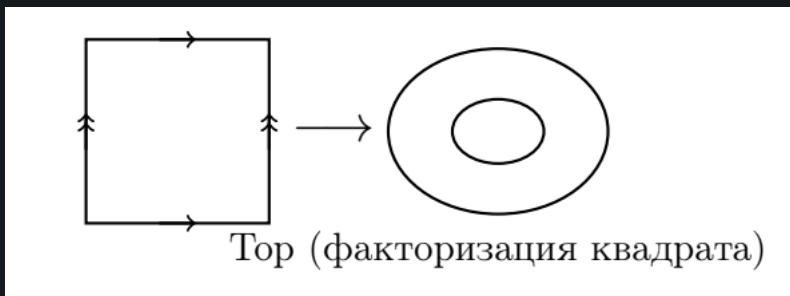
$$a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c.$$

(транзитивность)

Класс эквивалентности элемента a :

$$[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

Фактормножество обозначается $A/\sim$. Пример:



Определение 3. Отношение $\leq$ на A называется частичным (нестрогим) порядком, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно:

$$a \leq a,$$

$$a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b,$$

$$a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c.$$

1.2 2. Счётные множества и аксиоматика $\mathbb{N}$

1.2.1 Аксиомы Пеано (при $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$)

- $1 \in \mathbb{N}$;
- отображение следующего элемента $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, S(n) = n + 1$, инъективно;
- $1 \notin S(\mathbb{N})$;
- для каждого $m \neq 1$ существует $k \in \mathbb{N}$ с $m = S(k)$;
- если $P(1)$ истинно и $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ для каждого n , то $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Множество называется **счётным**, если оно равномощно $\mathbb{N}$. Счётны, например, $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$.

1.2.2 Мощности множеств

Счётные множества Поле рациональных чисел можно построить как классы пар $(m, n) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ по отношению

$$\frac{m}{n} \sim \frac{k}{l} \Leftrightarrow ml = kn.$$

Мощность континуума Множество $2^{\mathbb{N}}$ имеет мощность континуума и равномощно множеству всех функций $\{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$.

1.3 3. Построение поля вещественных чисел $\mathbb{R}$

Примеры:

$$\sqrt{2} = 1,41421356..., \quad \pi = 3,1415926535..., \quad e^{\pi} = 23,1406926...,$$

$$\pi + e = 5,85987448..., \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

1.3.1 Конструкция через последовательности Коши

Определение. Последовательность рациональных чисел (a_n) называется последовательностью Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Для классов последовательностей:

1. $[(a_n)] > 0$, если существуют $\varepsilon > 0$ и N , такие что $a_n > \varepsilon$ для всех $n \geq N$;
2. $(a_n) \sim (b_n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$;
3. $\mathbb{R}$ — множество классов эквивалентности рациональных последовательностей Коши:

$$\mathbb{R} = \{(a_n)_{n=1}^{\infty} \mid (a_n) \text{ — последовательность Коши в } \mathbb{Q}\} / \sim.$$

1.3.2 Конструкция через дедекиндовы сечения

Определение. Дедекиндово сечение — непустое собственное подмножество $r \subsetneq \mathbb{Q}$, которое

1. замкнуто вниз: если $x < y$ и $y \in r$, то $x \in r$;
2. не имеет наибольшего элемента.

Сечение, соответствующее $\sqrt{2}$:

$$r_{\sqrt{2}} = \{a \in \mathbb{Q} \mid a < 0 \text{ или } a^2 < 2\}.$$

Исправление источника. Множество $\{a \in \mathbb{Q} \mid a^2 < 2\}$ не является сечением: оно не замкнуто вниз (например, 1 принадлежит ему, а $-2 < 1$ — нет). Добавлено условие $a < 0$.

1.4 4. $\mathbb{R}$ как полное упорядоченное поле

1.4.1 Аксиомы поля

Для любых $a, b, c \in \mathbb{F}$ при заданных $+: \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ и $\cdot: \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$:

- $a + b = b + a, ab = ba$;
- $(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc)$;
- $\exists 0, 1 \in \mathbb{F}, 0 \neq 1 : a + 0 = a, a \cdot 1 = a$;
- $\exists (-a) : a + (-a) = 0$;
- $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$;
- $a(b + c) = ab + ac$.

1.4.2 Аксиомы порядка

Поле упорядочено, если порядок $\leq$ согласован с операциями:

$$a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c,$$

$$a \geq 0 \wedge b \geq 0 \Rightarrow ab \geq 0.$$

1.4.3 Аксиома полноты

Для каждого непустого $B \subseteq \mathbb{F}$, ограниченного сверху, существует точная верхняя грань:

$$\exists \sup B = \min\{c \in \mathbb{F} \mid \forall b \in B : b \leq c\}.$$

Полное упорядоченное поле единственно с точностью до сохраняющего порядок изоморфизма; его обозначают $\mathbb{R}$.